

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: DAGOBERTO ADRIANO RIZZOTTO JUSTO

Disciplina: CÁLCULO NUMÉRICO A

Sigla: MAT01032 **Créditos:** 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 60h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Erros; ajustamento de equações; interpolação, derivação e integração; solução de equações lineares e não lineares; solução de sistemas de equações lineares e não lineares; noções de otimização; solução de equações diferenciais e equações diferenciais parciais; noções do método Monte Carlo em suas diferentes aplicações.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA	4	Alternativa
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	5	Alternativa
BACHARELADO EM QUÍMICA		Eletiva
CIÊNCIAS ATUARIAIS - NOTURNO	7	Alternativa
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	8	Alternativa
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - NOTURNO	10	Alternativa
QUÍMICA INDUSTRIAL		Eletiva
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO		Eletiva

Objetivos

Discutir e aplicar técnicas de solução de alguns problemas matemáticos do Cálculo Numérico, com a utilização de computadores e/ou calculadoras científicas programáveis.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Introdução ao Cálculo Numérico
Conteúdo: Aritmética ponto flutuante. Erros de arredondamento, precisão e exatidão em máquinas digitais. Erros Computacionais e medidas de exatidão. Subtração catastrófica. Propagação de erro nas operações numéricas.
Semana: 3 a 6
Título: Resolução numérica de equações não lineares
Conteúdo: Método da Bissecção e variantes, métodos de ponto fixo e método de Newton.
Semana: 7 a 8
Título: Resolução numérica de sistemas de equações algébricas
Conteúdo: Resolução de sistemas de equações lineares. Eliminação gaussiana com pivotamento. Estabilidade numérica, número de condicionamento. Introdução aos métodos iterativos: Jacobi, Gauss-Seidel e SOR. Resolução numérica de sistemas de equações não-lineares pelo método de Newton.
Semana: 9
Título: Exercícios e avaliação
Conteúdo: Exercícios e primeira avaliação
Semana: 10 a 12

Título:	Interpolação polinomial e ajuste de dados via mínimos quadrados
Conteúdo:	Técnicas de interpolação polinomial. Splines Cúbicos. Ajuste via critério dos mínimos quadrados e introdução ao ajuste não linear (Leverberg-Marquardt).
Semana:	12 a 14
Título:	Diferenciação e Integração Numérica
Conteúdo:	Aproximações por diferenças finitas. Quadraturas: Aproximação polinomial, algoritmos de Newton-Cotes, fórmulas do trapézio e Simpson; Romberg. Quadraturas Gaussianas: Legendre, Chebychev, Laguerre, Hermite. Método Estocástico: Noções do método de Monte Carlo.
Semana:	15 a 17
Título:	Resolução numérica de equações diferenciais, otimização
Conteúdo:	Problema de Valor Inicial: Euler, Runge-Kutta, métodos de passo múltiplo. Método adaptativo com controle de erro. Problema de Valor de contorno: Método de Diferenças finitas. Noções do método de diferença finita para EDPs. Noções de otimização: Método da procura em uma dimensão, problemas multidimensionais.
Semana:	18
Título:	Exercícios e avaliação
Conteúdo:	Exercícios e segunda avaliação.
Semana:	19
Título:	Avaliação de Recuperação
Conteúdo:	Avaliações de recuperação

Metodologia

O ensino e a aprendizagem nessa disciplina será feito através de aulas expositivas presenciais, destinadas à apresentação e à exemplificação dos métodos e das técnicas do conteúdo programático onde recursos computacionais e/ou de multimídia podem ser empregados e através de listas de exercícios a serem disponibilizadas (ou indicadas) pelo professor.

O professor poderá utilizar recursos on-line disponíveis em um AVA (como o Moodle, por exemplo) para que os alunos realizem atividades a distância, desde que a carga horária não ultrapasse 7 encontros de 100 minutos (esta medida tem como objetivo a melhor utilização do espaço físico limitado e o engajamento dos alunos na prática de programação e realização de exercícios).

Desta forma, visamos desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo de ensino-aprendizagem.

Experiências de Aprendizagem

- Atividades coletivas em salas de aulas com computadores.
- Resolução de listas de exercícios pelo estudante com aplicação dos métodos e técnicas desenvolvidos na disciplina.

Crêterios de avaliação

A avaliação do desempenho do aluno será através de duas avaliações versando sobre o conteúdo programático dividido em duas áreas com notas N1 e N2 (cada nota terá uma nota entre 0.0 e 10.0 pontos). A média das avaliações será dada por $M = (N1 + N2) / 2$.

O conceito do aluno será atribuído tal que:

a) Se a frequência do aluno for inferior a 75%, então o conceito será FF conforme legislação vigente da UFRGS.

b) Se a frequência do aluno for maior ou igual a 75%, então:

Se $M \geq 6$ e $M < 7.5$, então o conceito será C (aprovado);

Se $M \geq 7.5$ e $M < 9$, então o conceito será B (aprovado);

Se $M \geq 9$, então o conceito será A (aprovado).

Se $M < 6$, então o conceito será D (reprovado).

Para qualquer uma das avaliações ou atividades de recuperação, a estruturação, duração, data, uso de ferramentas e ambientes de auxílio, e critérios de correção ficam a critério de cada professor, devendo ser comunicados aos respectivos estudantes com

antecedência.

Atividades de Recuperação Previstas

A recuperação ocorrerá após o término da carga horária prevista para a disciplina.

A recuperação consiste na realização de uma avaliação substitutiva (com nota S) de uma única área ou de uma avaliação geral (com nota G) abordando todos os conteúdos da disciplina.

(i) Se $4.0 \leq M < 6.0$, então o aluno poderá realizar uma avaliação (com nota S) substituindo a avaliação Ni onde obteve menor nota (de tal forma que a nota S substitui a nota Ni para fins de conceito final utilizando a escala de conceito acima).

(ii) Se $M < 4.0$, então o aluno poderá realizar uma avaliação geral com nota G. A nota G substituirá a nota M para fins de atribuição do conceito final conforme escalas de conceito descritos anteriormente.

Para qualquer uma das avaliações de recuperação, a estruturação, duração, data, uso de ferramentas e ambientes de auxílio, e critérios de correção ficam a critério de cada professor, devendo ser comunicados aos respectivos estudantes com antecedência.

Bibliografia

Básica Essencial

Dalcídio Moraes Cláudio. Cálculo Numérico Computacional: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2000. ISBN 8522424853.

Marcia A. Gomes Ruggiero. Cálculo numérico : aspectos teóricos e computacionais. Makron Books, 1997. ISBN 8534602042.

Básica

A.L. Bortoli; C. Cardoso; M.P.G. Fachin; R.D. Cunha. Introdução ao cálculo Numérico (Cadernos de Matemática e Estatística). UFRGS, 2001.

Richard L. Burden; J. Douglas Faires. Análise Numérica. São Paulo: CENGAGE, 2008. ISBN 85-221-0601-0.

Complementar

David Kincaid; Ward Cheney. Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing. American Mathematical Society, 2002. ISBN 978-0-8218-4788-6. Disponível em: www.ams.org/bookpages/amstext-2

Forsythe, George Elmer; Moler, Cleve B.. Computer solution of linear algebraic systems. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.

Gilat, Amos. Matlab com aplicações em engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2006. ISBN 8536306920.

Golub, Gene Howard. Scientific computing and differential equations an introduction to numerical methods. San Diego: Academic Press, 1991. ISBN 0-12-289255-0.

Lambert, J. D.. Numerical methods for ordinary differential systems. New York: Wiley, 1991. ISBN 0471929905.

Press, Saul A.; Vetterling, William T.; Flannery, Brian P.. Numerical Recipes in Fortran 77 :the Art of Scientific Computing. Cambridge, UK, 1992. ISBN 9780521430647.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Alunos de doutorado vinculados aos programas de pós-graduação em Matemática ou em Matemática Aplicada poderão realizar seu estágio de docência nesta disciplina.

Conforme legislação vigente da UFRGS (Resolução 10/2006 CEPE), a disciplina é considerada presencial se no máximo 20% da carga horária for a distância.